Solución de la pregunta 32

GEOMETRÍA · CRITERIOS DE SEMEJANZA

Considera las siguientes afirmaciones:

I) Dos triángulos rectángulos isósceles son siempre semejantes.
II) Dos triángulos rectángulos cualesquiera son siempre semejantes.
III) Dos triángulos isósceles con igual ángulo en el vértice opuesto a la base son siempre semejantes.

¿Cuál(es) es (son) verdadera(s)?

A) Solo I

B) Solo II

C) I, II y III

D) Solo I y III

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **I**
   Ángulos $90, 45, 45$ en ambos ✓
2. **II**
   Un ángulo recto no basta ×
3. **III**
   Si el vértice mide α, los basales miden $\frac{180-\alpha}{2}$ ✓

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) III también: el ángulo del vértice determina los otros dos.

B) II es falsa: 30–60–90 y 45–45–90 no son semejantes.

C) II es falsa.

Idea clave. Basta que coincidan todos los ángulos (AA).